

## Estadística y Data Science Ejercicios Tema 4

1. Defina con sus propias palabras población, muestra, parámetro estimador y estimación.
  - a) ¿Cómo se diferencian simbólicamente parámetro y estimador?
  - b) ¿Cuál es la relación entre estos conceptos?
2. En base a lo anterior, en las siguientes situaciones identifique: población, muestra y parámetro de interés:
  - a) Un profesor que realiza investigación en la UAI, desea saber cuál es el gasto familiar promedio anual en mercadería de los alumnos de Ingeniería Comercial, para lo cual se encuestan en los pasillos a 150 alumnos.
  - b) Si la nueva Compañía telefónica WOM quiere saber la proporción de sus clientes - que llevan un mes de contrato - que aprueban el servicio entregado, para cumplir este objetivo realiza una encuesta a 3 mil de ellos.
  - c) La Municipalidad de Peñalolén, desea saber cuál es la variabilidad de las notas de evaluación de su Gestión, para ello entrevista a 400 personas en distintas Villas/Poblaciones de esta comuna.
3. Se selecciona una muestra aleatoria de 10 casas en un área en particular, cada una de las cuales se calienta con gas natural y se determina la cantidad de gas (terms) utilizada por cada casa durante el mes de julio. Las observaciones resultantes son 103, 156, 118, 89, 125, 147, 122, 109, 138 y 99.
  - a) Calcule una estimación de la media poblacional. **(R: 102,6)**
  - b) Suponga que hay 10.000 casas en esta área que utiliza gas natural para calefaccionarse. Sea  $\tau$  la cantidad total del gas consumido por todas estas casas durante julio. Calcule  $\tau$ . ¿Qué estimador utilizó para calcular su estimación? **(R: 102,6 \* 10.000)**
  - c) Estime la proporción de todas las casas que usaron por lo menos 100 terms. **(R: 0,8)**
  - d) Proporcione una estimación puntual de la mediana de la población. ¿Qué estimador usó?  
**(R: la mediana muestral, 120)**
4. Muchos medicamentos empleados en la cura del cáncer son costosos. *Business Week* dio a conocer los costos de los tratamientos con Herceptin, un medicamento suministrado para el cáncer de mama (*Business Week*, 30 de enero de 2006). Los siguientes son los costos (en dólares) de tratamientos comunes con Herceptin en una muestra aleatoria de simple de 10 pacientes.

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 4376 | 5578 | 2217 | 4920 | 4495 |
| 4798 | 6446 | 4119 | 4237 | 3814 |

- a) Calcule una estimación del costo medio de un tratamiento con Herceptin.

(R: 4500)

- b) Estime la desviación estándar para los costos de los tratamientos con Herceptin.  
(R: 1111,88)

5. En una muestra de 50 empresas de la lista *Fortune* 500 (*Fortune*, 14 de abril de 2003), cinco se encontraba en Nueva York, seis en California, dos en Minnesota y una en Wisconsin.
- a) Calule una estimación de la proporción de empresas de *Fortune* 500 con sede en Nueva York. **(R: 0,1)**
- b) Calule una estimación del número de empresas de *Fortune* 500 ubicadas en Minnesota **(R: 20)**
- c) Calcule una estimación de la proporción de empresas de *Fortune* 500 que no se encuentran ubicadas en ninguno de estos estados. **(R: 0,72)**
6. Se fabrica cierto tipo de hilo con una resistencia a la tensión media de 78,3 kilogramos y una desviación estándar de 5,6 kilogramos. ¿Cómo cambia la varianza de la media muestral cuando el tamaño de la muestra
- a) aumenta de 64 a 196? **(R: disminuye 0,32 veces)**
- b) disminuye de 784 a 49? **(R: aumenta 16 veces)**

7. Hay 40 estudiantes en una clase de estadística elemental. Basado en años de experiencia, el instructor sabe que el tiempo requerido para calificar un primer examen seleccionado al azar es una variable aleatoria con un valor esperado de 6 min. y una desviación estándar de 6 min.
- a) Si los tiempos de calificación son independientes y el instructor comienza a calificar a las 6:50 p.m. y califica en forma continua, ¿cuál es la probabilidad (aproximada) de que termine de calificar antes de que se inicie el programa de las noticias de las 11:00 p.m.? **(R: 0,6026)**
  - b) Si el reporte de deportes se inicia a las 11:10 p.m., ¿cuál es la probabilidad de que se pierda una parte del reporte si espera hasta que termine de calificar para prender la TV? **(R: 0,2981)**
8. Las bolsas de sal envasadas por una máquina tienen  $\mu = 500$  g y  $\sigma = 35$  g. Las bolsas se empaquetaron en cajas de 100 unidades.
- a) Calcular la probabilidad de que la media de los pesos de las bolsas de un paquete sea menor que 495 g. **(R: 0,0764)**
  - b) Calcular la probabilidad de que una caja 100 de bolsas pese más de 51 kg. **(R: 0,0021)**
9. Una empresa de mensajería que opera en la ciudad tarda una media de 35 minutos en llevar un paquete, con una desviación estándar de 8 minutos. Supongamos que durante el día de hoy han repartido doscientos paquetes.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos? **(R: 0,5)**
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que, en total, para los doscientos paquetes hayan estado más de 115 horas? **(R: 0,8106)**